

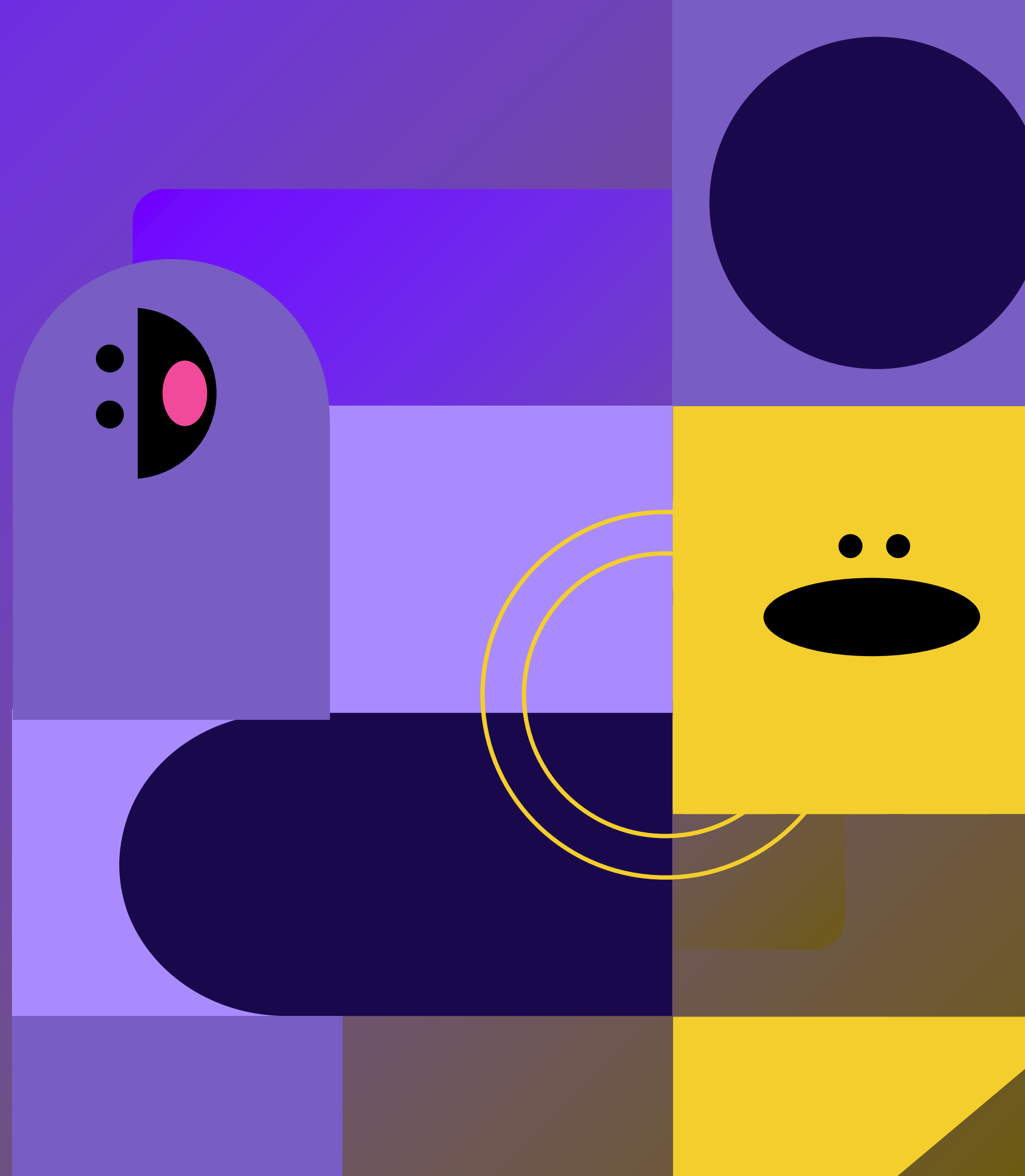


Ingeniería de Sistemas

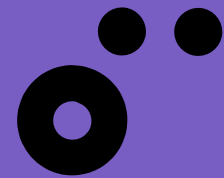
ConexionTEA

Plataforma Web + Base de Datos
para la Inclusión Comunicativa

Presented By: **Lopez Bolaños Juan A.**



Problema identificado

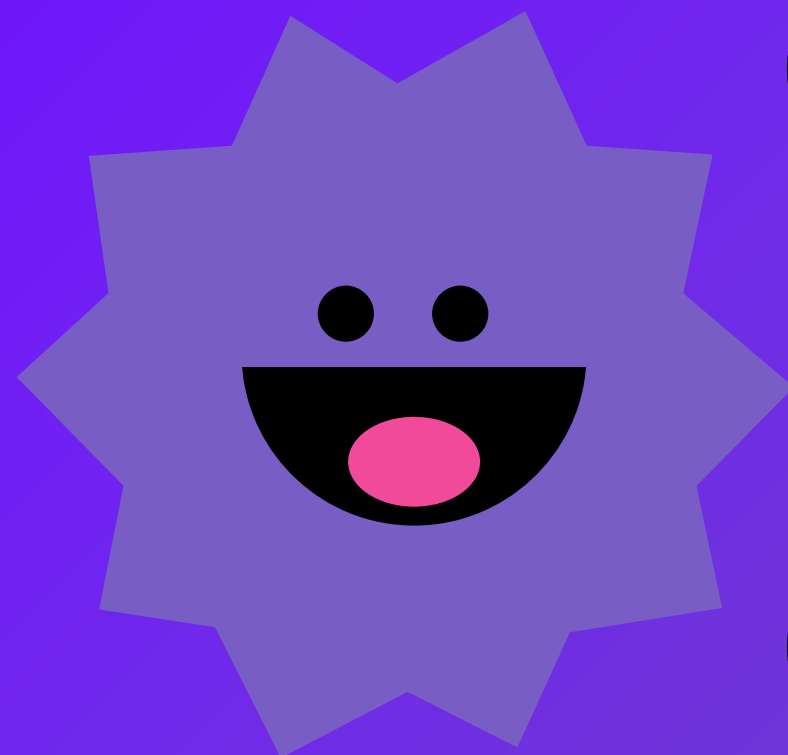


- 1 de cada 100 niños presenta TEA (OMS, 2023)
- Barreras significativas de comunicación
- Herramientas actuales: Sin historial ni progreso
 - Poco personalizables
 - Sin sincronización entre dispositivos
 - Sin registro de progreso
 - Sin estándares de accesibilidad
- Terapeutas: Sin datos estructurados para seguimiento
- Familias: Sin visibilidad del avance

→ Brecha entre comunicación y tecnología



Solución propuesta



ConexiónTEA: La Solución

Frontend: React.js + Accesibilidad WCAG 2.1 AA

Backend: Node.js + API REST

Base de Datos: MySQL 8.0 + JSON + Procedimientos



Funcionalidades:

Pictogramas personalizables

Sincronización multi-dispositivo

Reportes terapéuticos automáticos

Perfiles de accesibilidad persistentes

Auditoría y seguridad de datos

→ Comunicación aumentativa con trazabilidad completa





Propuesta de valor

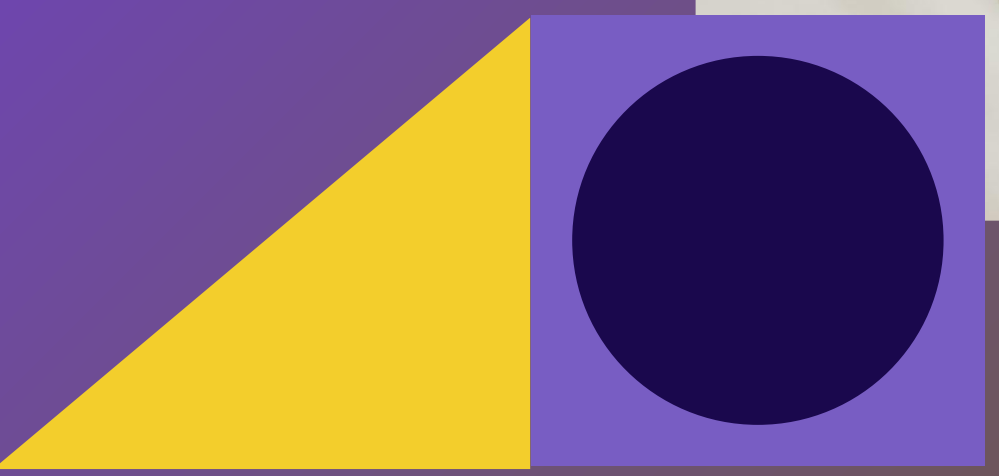
Diferenciadores Técnicos:

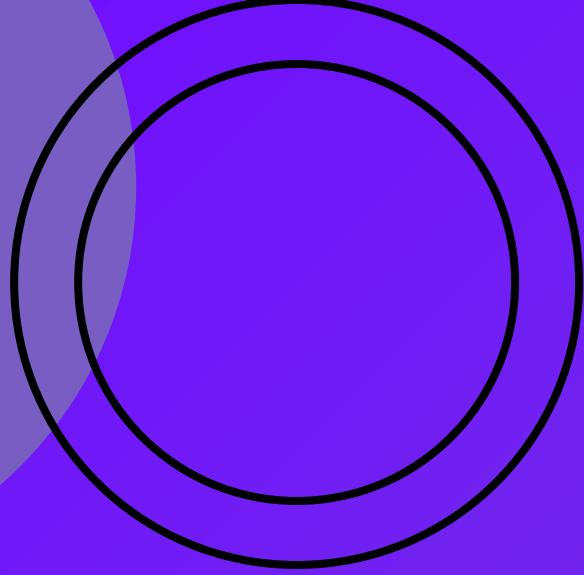
- BD inteligente: Triggers + Stored Procedures
- JSON para flexibilidad sin sacrificar consistencia
- Normalización 3FN + desnormalización estratégica
- Índices compuestos para rendimiento
- Auditoría automática de cada acción

Impacto Social:

- Comunicación aumentativa accesible
- Seguimiento terapéutico documentado
- Inclusión digital real
- Escalable para miles de usuarios

→ Experiencia fluida para el usuario





FRONTEND: INTERFAZ ACCESIBLE

- React.js + Vite (rápido y moderno)
- Tailwind CSS (diseño responsive)
- Componentes con WCAG 2.1 AA
- Pictogramas interactivos
- Perfiles de accesibilidad personalizables

→ 100% navegable por teclado





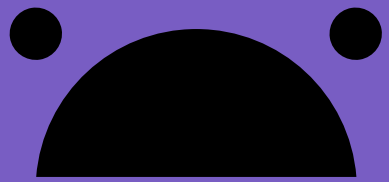
@reallygreatsite

BACKEND BASE DE DATOS

- 11 tablas normalizadas (3FN)
- 3 Procedimientos almacenados
- 2 Funciones UDF
- 5,000+ registros de prueba

→ Automatización sin código en la app





Reglas de Negocio

Triggers en BD:

- Auditoría de logins
- Traza de comunicaciones
- Validación de usuarios activos

Middleware en Backend:

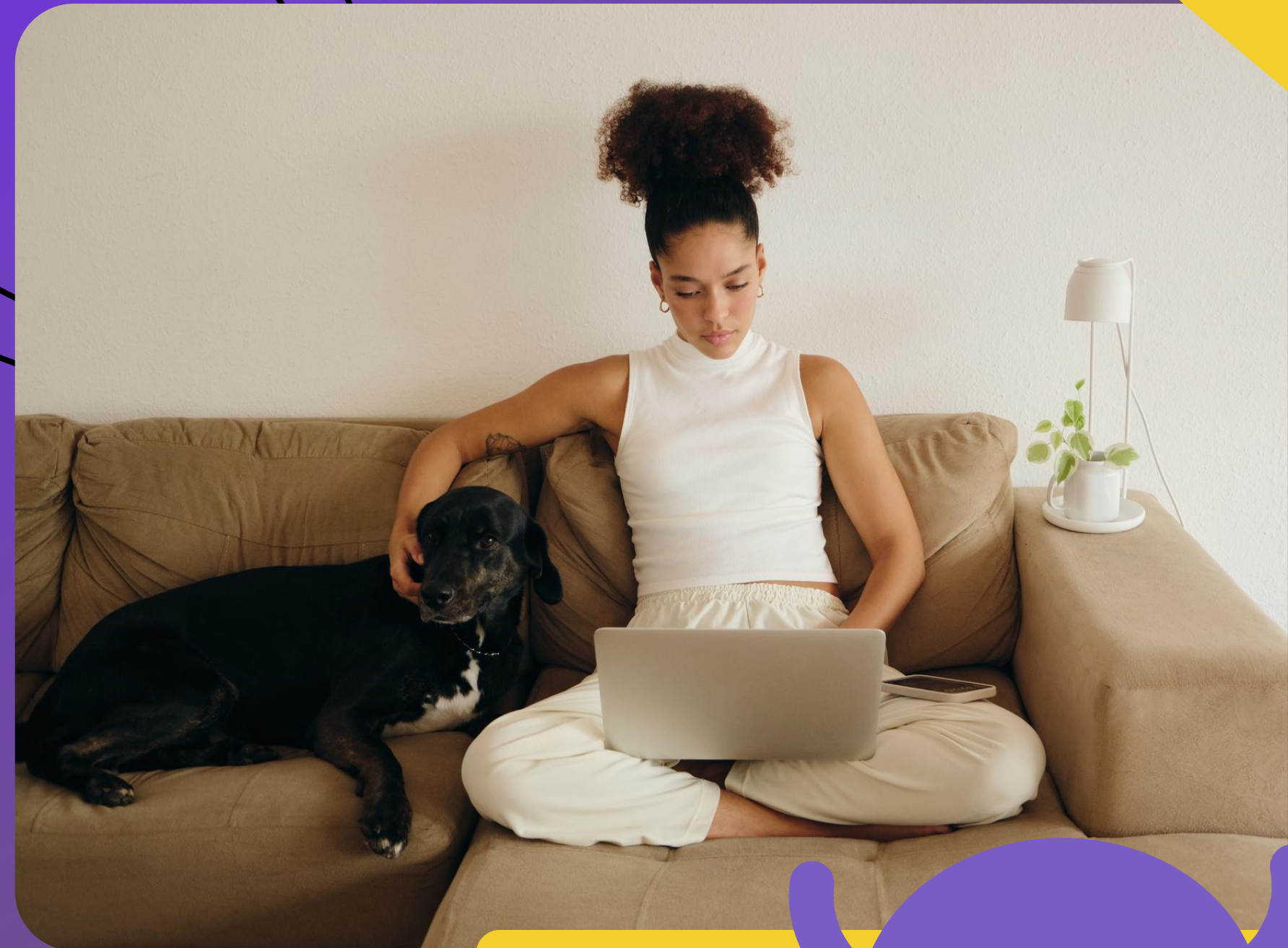
- Autenticación JWT
- Validación de datos
- Control de roles

→ Doble capa de seguridad

FLUJO DE INFORMACIÓN

Usuario → Frontend (React)
↓
Backend (Node.js + Express)
↓
MySQL (ConexiónTEA BD)
↓
Triggers auditan automáticamente
↓
Respuesta → Frontend → Usuario
→ Trazabilidad en cada paso

→ Trazabilidad en cada paso



Frontend: Accesible y responsive

Backend: Seguro y escalable

Base de Datos: Optimizada y auditada

Questions?



"Unimos web accesible + datos confiables para dar voz a quienes más lo necesitan"